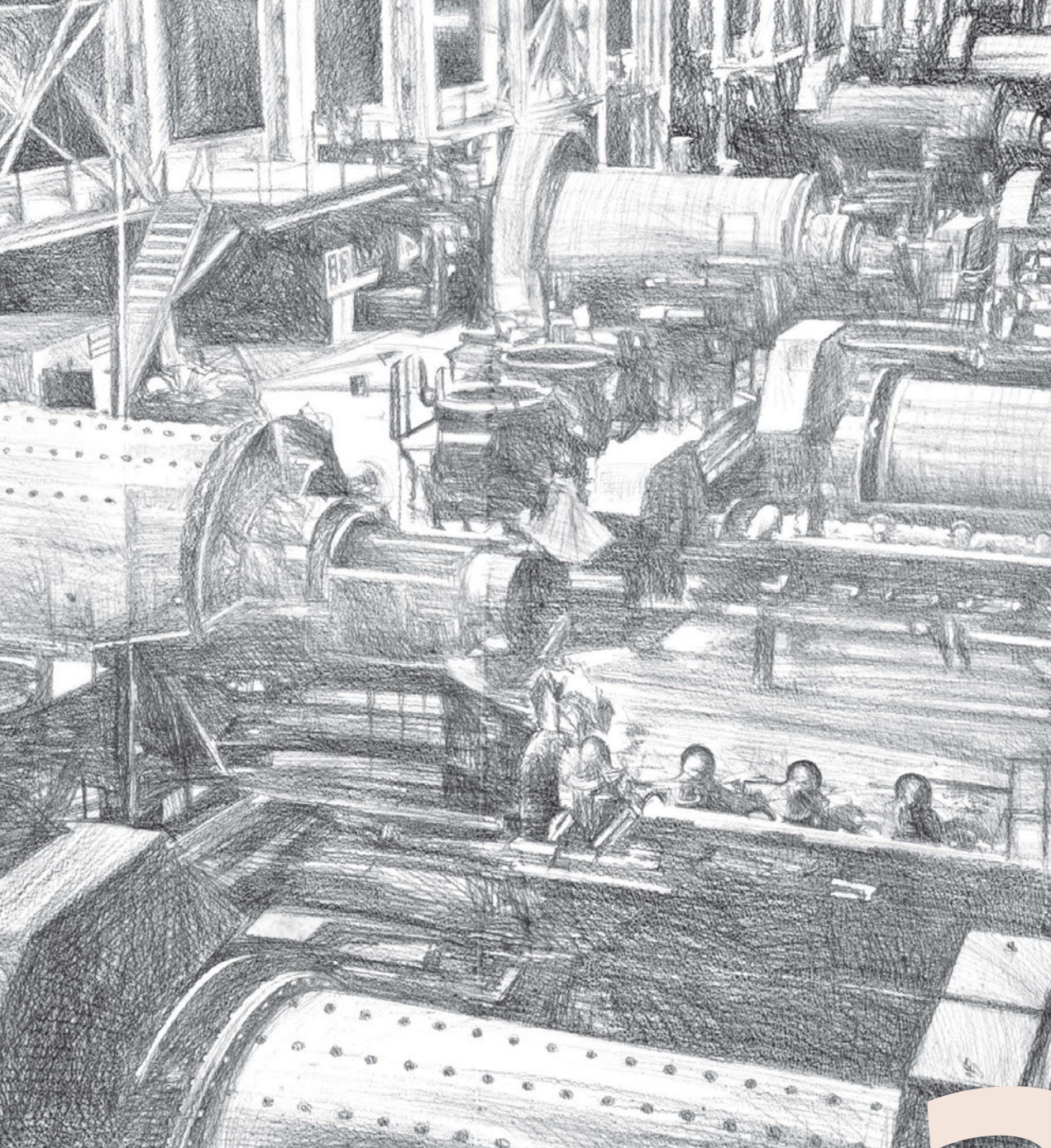




ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι:

1. Κατανόηση της διαίρεσης της τεχνολογίας σε τομείς.
2. Κατανόηση της διαδικασίας συγκέντρωσης πληροφοριών για τους κύριους τεχνολογικούς τομείς.
3. Κατανόηση της διαδικασίας επιλογής τομέα μελέτης.
4. Κατανόηση της διαδικασίας επιλογής των θεμάτων μελέτης των μαθητών.
5. Κατανόηση του περιεχομένου των πληροφοριών που πρέπει να συλλέξει ο κάθε μαθητής για την ατομική του εργασία.

3.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

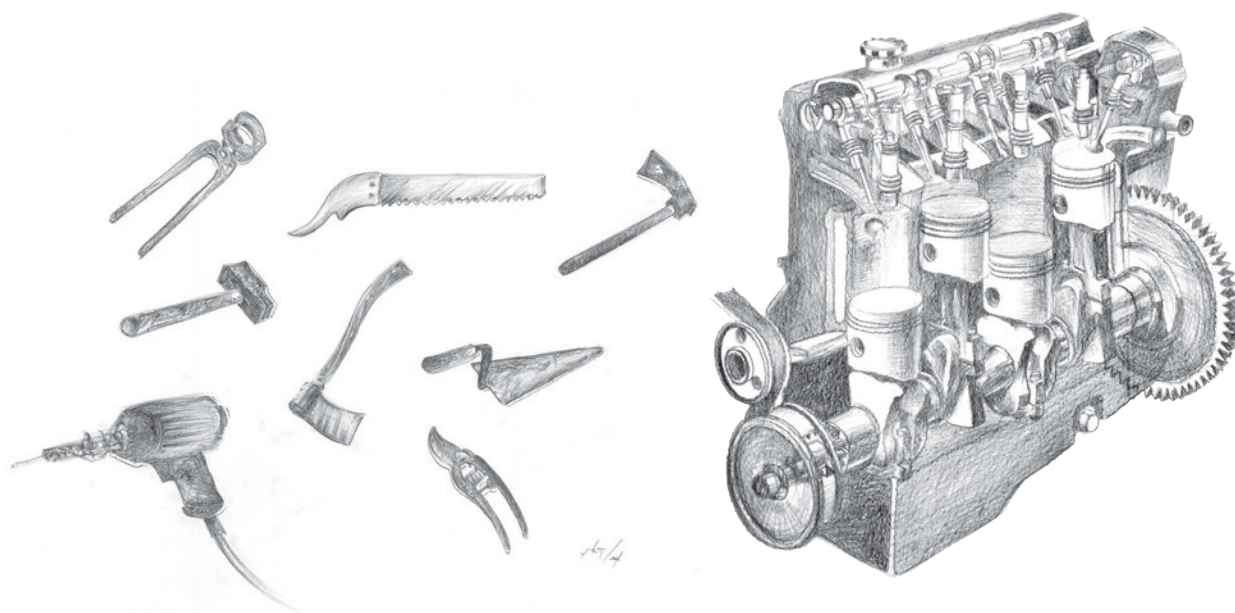
Γενικά

Πριν οι μαθητές εμπλακούν στη διαδικασία των κατασκευών, θα πρέπει να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με την τεχνολογία και τα τεχνολογικά προϊόντα. Στη συνέχεια μέσω των γνώσεων αυτών θα επιλέξουν το έργο με το οποίο θα ασχοληθούν.

Ο τεράστιος όμως όγκος των δημιουργημάτων καθιστά τη μελέτη της τεχνολογίας εξαιρετικά δύσκολη. Για να γίνει ευκολότερη η μελέτη της τεχνολογίας αυτής καθώς και των δημιουργημάτων της, μπορούμε να διαιρέσουμε το περιεχόμενό της σε τέσσερις γενικές ενότητες. Αυτές είναι:

✓ Εργαλεία και μηχανές

Τα εργαλεία μπορούν να ορισθούν σαν κατασκευές του ανθρώπου με προορισμό να αυξήσουν την ικανότητα και την αποτελεσματικότητά του. Οι μηχανές μπορούν να μελετηθούν σαν εξέλιξη των εργαλείων, ενώ ιδιαίτερη μνεία μπορεί να γίνει στις αυτόματες μηχανές.



Εικόνα 3.1: Τα εργαλεία και οι μηχανές αποτελούν έναν τεχνολογικό τομέα.

Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε - ανάμεσα σε πολλές άλλες - τις παρακάτω ιστοσελίδες:

www.newscientist.com

<https://www.popularmechanics.com/>

✓ Ενέργεια και ισχύς

Η μελέτη της ενέργειας μπορεί να γίνει μέσα από τη μελέτη των μορφών και των πηγών ενέργειας. Στην πρώτη περίπτωση είναι σημαντικό να δείχθει η μετατροπή της ενέργειας από τη μια μορφή στην άλλη. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να φανούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε πηγής.

Η ισχύς σχετίζεται με το έργο που παράγει μια μηχανή σε ένα χρονικό διάστημα. Έτσι μπορεί να μελετηθεί εξετάζοντας τους κινητήρες δύο αυτοκινήτων που έχουν διαφορετικές τελικές ταχύτητες και επομένως διανύουν την ίδια απόσταση σε διαφορετικούς χρόνους.

Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε - ανάμεσα σε πολλές άλλες - τις παρακάτω ιστοσελίδες:

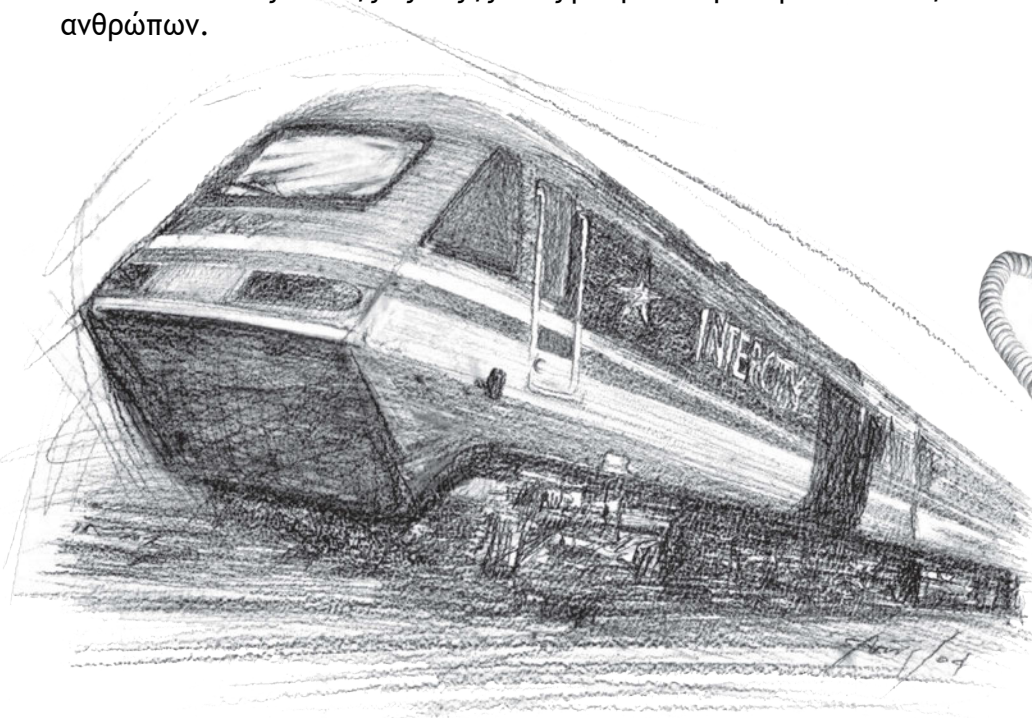
<https://ypen.gov.gr/energeia/>
www.dei.gr



*Εικόνα 3.2:
Οι ανεμογεννήτριες
μετατρέπουν την αιολική
ενέργεια σε ηλεκτρική.*

✓ Μεταφορές και επικοινωνία

Στη μελέτη των μέσων μεταφοράς μπορεί να παρουσιαστούν οι διάφορες κατηγορίες τους (χερσαίες-θαλάσσιες-εναέριες). Θα είναι σημαντικό να φανεί η εξέλιξη της κάθε κατηγορίας και να φανούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της (από τεχνική και οικονομική πλευρά). Η μελέτη των συσκευών επικοινωνίας και της εξέλιξής τους μπορεί να γίνει μέσα από τη σύνδεσή τους με τις ανάγκες των ανθρώπων.



*Εικόνα 3.3: Το τρένο
και το τηλέφωνο αποτελούν
σημαντικό μέσο μεταφοράς
και συσκευή επικοινωνίας
αντίστοιχα.*

Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε - ανάμεσα σε πολλές άλλες - τις παρακάτω ιστοσελίδες:

<https://cosmotesmartliving.gr/>,
ιστοχώρος της Cosmote, Smart Living, ενότητες κυρίως Τεχνολογία αλλά και άλλες.

<https://www.ggde.gr/>

✓ Γεωργική τεχνολογία

Η γεωργική τεχνολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά προϊόντα και μηχανές που σχετίζονται με τη γεωργία, όπως είναι τα λιπάσματα, η φυτοπροστασία, οι τεχνικές καλλιέργειας, τα γεωργικά μηχανήματα, η γεωργική βιοτεχνολογία.

Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε - ανάμεσα σε πολλές άλλες - τις παρακάτω ιστοσελίδες:

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/policies/digitalisation-agriculture>, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
«Η ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα»
<http://plants.usda.gov/>

Εκτός από τις ενότητες αυτές μπορεί κάποιος να αναφέρει και άλλες που σχετίζονται κυρίως με τα δημιουργήματα του ανθρώπου τα τελευταία χρόνια, όπως είναι:

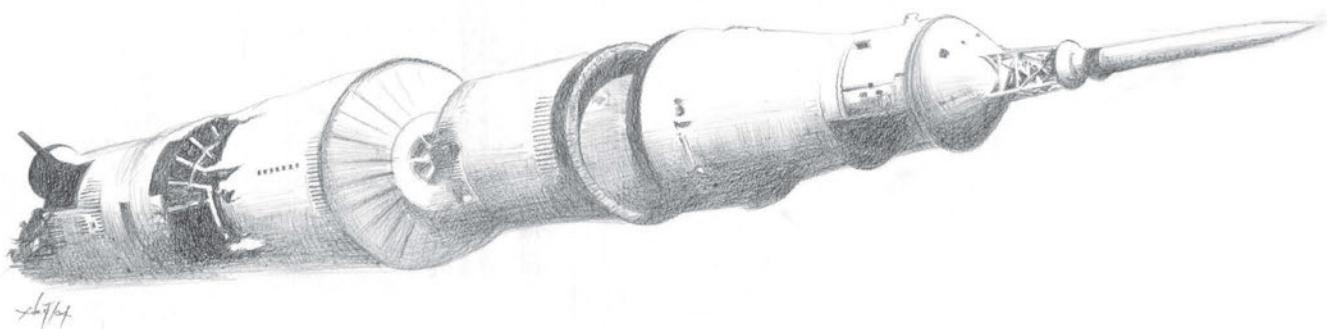
- ✓ Διαστημική τεχνολογία
- ✓ Ιατρική τεχνολογία
- ✓ Γενετική τεχνολογία

Να σημειώσουμε βέβαια ότι υπάρχουν τεχνολογικά δημιουργήματα του ανθρώπου που ανήκουν σε περισσότερες από μια ενότητες.

Οι μαθητές συζητούν στην τάξη πάνω στις ενότητες αυτές και προτείνουν πιθανά θέματα μελέτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα θέματα αυτά να συμπεριλαμβάνονται συσκευές που οι μαθητές χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή (π.χ. ηλεκτρικό ψυγείο, κουζίνα, αυτοκίνητο, φωτιστικό).



Εικόνα 3.4: Τα γεωργικά μηχανήματα αποτελούν τομέα της γεωργικής τεχνολογίας.



Εικόνα 3.5: Η διαστημική τεχνολογία αναπτύχθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια.

Από τη συζήτηση αυτή, ο κάθε μαθητής θα πρέπει τελικά να επιλέξει ένα έργο, το οποίο θα μελετήσει.

Στο στάδιο αυτό μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής επιμέρους βήματα:

- ✓ Συλλογή πληροφοριών για την κάθε ενότητα.
- ✓ Συζήτηση τεχνολογικών ενοτήτων και επιλογή ενότητας μελέτης.
- ✓ Προτάσεις και επιλογή θεμάτων ατομικών έργων από τους μαθητές.

Ας εξετάσουμε πιο αναλυτικά τις ενέργειες του κάθε βήματος.

Συλλογή πληροφοριών κατά ενότητα

Στο ξεκίνημα της ενότητας «Ατομική Εργασία», οι μαθητές θα συζητήσουν για τις τέσσερις ενότητες των τεχνουργημάτων του ανθρώπου. Είναι απαραίτητη λοιπόν η συλλογή πρόσθετων πληροφοριών, πέρα από αυτές που δίνονται στο προηγούμενο κεφάλαιο του βιβλίου. Ως πηγές πληροφόρησης οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν:

- ✓ **Βιβλιοθήκες.** Βιβλιοθήκες υπάρχουν στο σχολείο, αλλά και στο δήμο ή την κοινότητα, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) που πιθανόν να υπάρχουν στην περιοχή. Ιδιαίτερα σημαντικές σε τεχνολογικά θέματα είναι οι βιβλιοθήκες των Τεχνολογικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων



Εικόνα 3.7: Υπάρχουν πολλά επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά που μπορούν να αποτελέσουν πηγή πληροφοριών.



Εικόνα 3.6: Η συλλογή πληροφοριών αποτελεί το πρώτο βήμα της μελέτης.

(ΤΕΕ). Οι μαθητές μπορούν να εκμεταλλευτούν τα βιβλία των ΤΕΕ που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των τεχνολογικών δημιουργημάτων.

- ✓ **Έντυπα.** Εφημερίδες, περιοδικά (ιδιαίτερα τα τεχνικά), αλλά και έντυπα επιχειρήσεων ακόμη και διαφημιστικά έντυπα μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες.

- ✓ **Συζητήσεις με ειδικούς.** Πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν αρχικά από συζητήσεις με καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων. Επίσης, επισκέψεις στον τόπο κατασκευής της συσκευής ή στον τόπο λειτουργίας της μηχανής που μελετά ο μαθητής θα του δώσουν πολύτιμες πληροφορίες. Συζητήσεις με τους αντίστοιχους τεχνικούς θα τον βοηθήσουν να διευκρινίσει πολλά σημεία πάνω στην κατασκευή ή τη λειτουργία του αντικειμένου της μελέτης του.

- ✓ **Διαδίκτυο (Internet).** Το διαδίκτυο αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών. Ένας τεράστιος όγκος δεδομένων που προέρχονται από επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, από εκδοτικούς οίκους, αλλά και από εταιρείες ή και ιδιώτες βρίσκεται στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.



Εικόνα 3.8: Επίσκεψη στον τόπο λειτουργίας του αντικειμένου μελέτης και συζήτηση με τους τεχνικούς βοηθά το μαθητή στη καλύτερη κατανόησή του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες διευθύνσεις που περιέχουν πληροφορίες για ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων.

<https://gsri.gov.gr/>

Ο ιστοχώρος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εκεί μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για σχετικές δράσεις και φορείς, όπως το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (εδώ: <https://gsri.gov.gr/foreas/idrymatechnologias-kai-erevnas/>)

<https://emt.edu.gr/>

Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Μουσείου Τεχνολογίας (πρώην Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης), που περιέχει μεγάλο αριθμό τεχνολογικών θεμάτων.

<https://www.howstuffworks.com/>

Η διεύθυνση δίνει πληροφορίες για ένα μεγάλο αριθμό τεχνολογικών θεμάτων οργανωμένων σε κατηγορίες (στα Αγγλικά).

Η αναζήτηση κάποιου θέματος μπορεί να γίνει εύκολα με τη βοήθεια των «μηχανών αναζήτησης». Περισσότερα για τον τρόπο αναζήτησης στο διαδίκτυο, αλλά και κάποιες ενδεικτικές διευθύνσεις για τεχνολογικά θέματα δίνονται στο Παράρτημα Α.

Η μεθοδική αναζήτηση πληροφοριών αποτελεί σημαντικό βήμα για κάποιον που ασχολείται με τεχνολογικά θέματα. Είναι λοιπόν απαραίτητο οι μαθητές να γνωρίσουν τα σημεία από τα οποία θα μπορούν και μελλοντικά να αντλήσουν πληροφορίες για κάθε τεχνολογικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν.

Επίσης, η αναζήτηση πληροφοριών θα φέρει τους μαθητές σε επαφή με μέρη όπου «παράγεται τεχνολογία». Θα επισκεφθούν επιχειρήσεις για να συνομιλήσουν με τεχνικούς, θα επισκεφθούν τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα γνωρίσουν μέσω του διαδικτύου μεγάλες βιομηχανίες, σημαντικά ερευνητικά κέντρα, διάσημα πανεπιστήμια. Ένας πραγματικά καινούργιος κόσμος θα ανοιχθεί μπροστά τους δίνοντάς τους απλόχερα ένα από τα σημαντικότερα αγαθά του ανθρώπου: τη γνώση.



Εικόνα 3.9: Οι βιβλιοθήκες και το διαδίκτυο αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης.

Συζήτηση τεχνολογικών ενοτήτων και επιλογή ενότητας μελέτης

Όταν ολοκληρωθεί η συλλογή πληροφοριών για τις τέσσερις βασικές τεχνολογικές ενότητες, οι μαθητές προχωρούν στην ανάλυσή τους. Αυτή θα γίνει με μορφή «αυτοδιοικούμενων» σεμιναρίων. Η οργάνωση των σεμιναρίων αυτών εξηγείται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο.

Η συζήτηση θα ξεκινά με μια εισήγηση από ένα μαθητή που θα αφορά μια τεχνολογική ενότητα.



Εικόνα 3.10: Οι μαθητές συζητούν τους τεχνολογικούς τομείς.

Στη συνέχεια οι μαθητές θα προσπαθούν να εντοπίσουν τεχνολογικά δημιουργήματα που αναφέρονται στην ενότητα αυτή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η συζήτηση να εστιαστεί στην αλληλεπίδραση μεταξύ των τεχνουργημάτων και των ανθρώπων, γιατί θα πρέπει να φωτιστεί η διαδικασία με την οποία τα τεχνουργήματα προέκυψαν ως αποτέλεσμα των αναγκών του ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να εντοπιστούν οι επιδράσεις των τεχνολογικών δημιουργημάτων αυτών στη ζωή του ανθρώπου και οι νέες ανάγκες, που αυτά με τη σειρά τους δημιούργησαν.



Εικόνα 3.11: Τα τεχνολογικά δημιουργήματα από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων.

Ειδικότερα μπορεί να συζητηθεί η επίδρασή τους στους τομείς:

- Περιβάλλον
- Οικονομική Ζωή
- Κοινωνική Οργάνωση
- Εκπαίδευση
- Πολιτισμός

Με τις συζητήσεις αυτές οι μαθητές θα αποκτήσουν μια γενική άποψη των τεχνολογικών δημιουργημάτων του ανθρώπου. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να μπορούν να εντοπίσουν τις αιτίες που τη δημιουργούν, αλλά και τις επιδράσεις της στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παράλληλα θα μάθουν να αντιμετωπίζουν την τεχνολογία όχι ως κάτι αυτόνομο, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων.

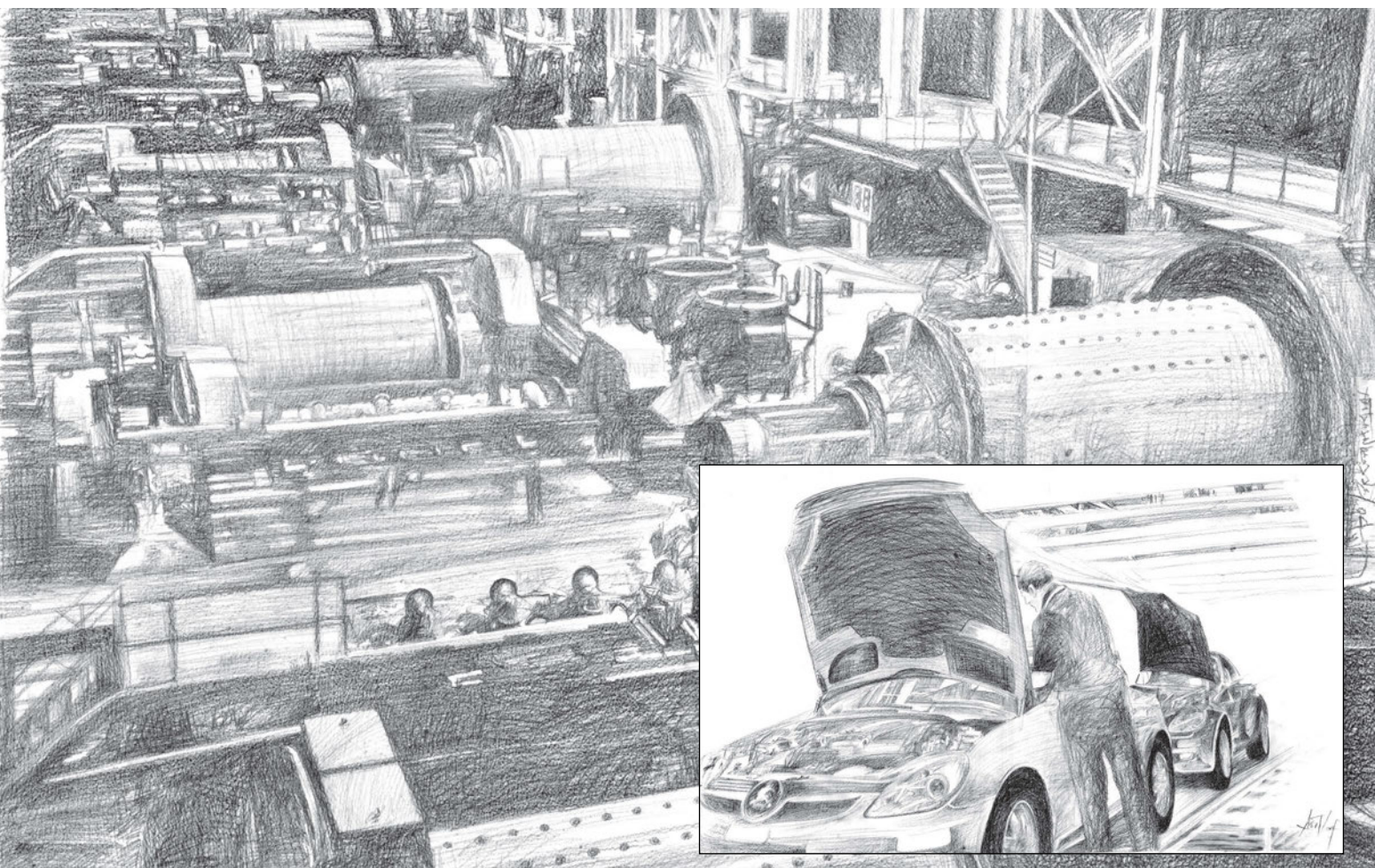
Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των συζητήσεων, που αναφέρεται στις τεχνολογικές ενότητες, οι μαθητές της τάξης θα πρέπει να επιλέξουν την ενότητα που θα μελετήσουν.

Τα κριτήρια που θα καθορίσουν την επιλογή αυτή μπορεί να είναι:

- ➡ Τα ενδιαφέροντα των μαθητών
- ➡ Οι τοπικές συνθήκες



Εικόνα 3.12: Οι μαθητές αστικών περιοχών μπορούν να μελετήσουν τον τομέα των μεταφορών.



Εικόνα 3.13: Η επιλογή της ενότητας μελέτης γίνεται με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά και τις τοπικές συνθήκες.

Ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στο δεύτερο κριτήριο. Έτσι οι μαθητές μιας γεωργικής περιοχής θα ήταν λογικό να ασχοληθούν με την ενότητα της γεωργικής τεχνολογίας, ενώ οι μαθητές μεγάλων αστικών κέντρων με την ενότητα των μεταφορών. Επίσης οι μαθητές βιομηχανικών περιοχών θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την ενότητα των μηχανών, ενώ οι μαθητές περιοχών, όπου υπάρχουν σταθμοί παραγωγής ενέργειας, θα μπορούσαν να αναπτύξουν θέματα σχετικά με την ενέργεια.

Η επιλογή της ενότητας μελέτης γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των μαθητών της τάξης.

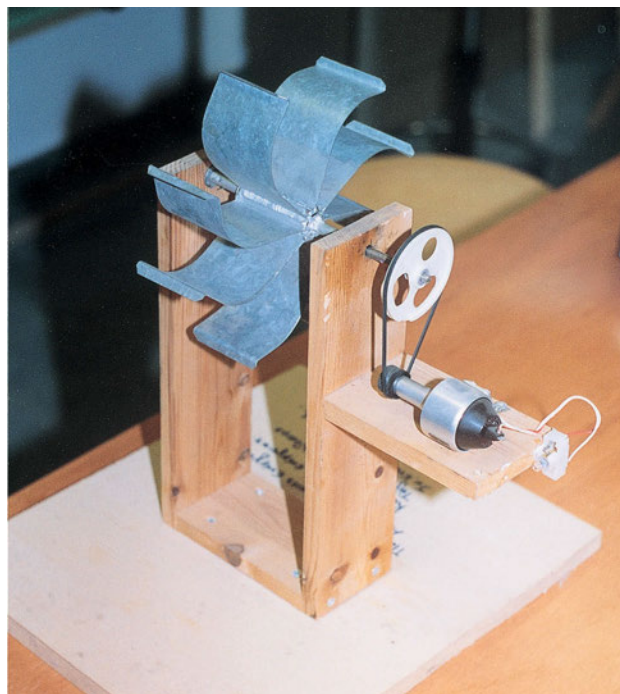
3.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, κατά τη συζήτηση των τεχνολογικών ενοτήτων οι μαθητές αναφέρουν τεχνουργήματα που σχετίζονται με την κάθε ενότητα και συζητούν πάνω σε αυτά. Μετά την επιλογή της τεχνολογικής ενότητας που θα μελετηθεί, οι μαθητές προτείνουν, όσο γίνεται περισσότερα θέματα-τεχνολογικά δημιουργήματα, που σχετίζονται με την ενότητα αυτή. Με τον τρόπο αυτό η ενότητα αναλύεται σε βάθος, ενώ οι μαθητές εξασκούν την αναλυτική τους ικανότητα. Ο καθηγητής καταγράφει όλα τα προτεινόμενα θέματα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ατομικών εργασιών. Έτσι σε κάθε τάξη θα συγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός πιθανών θεμάτων. Στη συνέχεια, οι μαθητές της τάξης θα προχωρήσουν στην αξιολόγηση των προτάσεων. Αρχικά οι μαθητές, με τη βοήθεια του καθηγητή θα καθορίσουν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η επιλογή των πλέον κατάλληλων θεμάτων.

Κάποια από τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι:

- Η δυνατότητα να υλοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο.
- Η δυνατότητα να υλοποιηθεί μέσα στα χρονικά όρια που έχουν καθοριστεί.
- Να δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πλήθος υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων.
- Να οδηγεί το μαθητή σε διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.
- Να δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να αναπτύξει τόσο τις νοητικές όσο και τις πρακτικές του ικανότητες.

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να συνδέουν μια κατασκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές ή απαιτήσεις (που συχνά θέτουν οι ίδιοι). Η ικανότητα αυτή είναι απαραίτητη τόσο για τον πολίτη-καταναλωτή, που θα πρέπει στηριζόμενος σε κάποια κριτήρια, να μπορεί να επιλέγει από ένα πλήθος συγκρίσιμων ομοειδών προϊόντων, όσο και για τον κατασκευαστή, που θα πρέπει να σχεδιάζει και να κατασκευάζει αντίστοιχα το τεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές και απαιτήσεις.



Εικόνα 3.14: Ατομικό έργο μαθητή.



Εικόνα 3.15: Ένα βασικό κριτήριο κατά την επιλογή του θέματος μελέτης είναι να μπορεί να υλοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο.

Τέλος από τα θέματα που τελικά θα επιλεγούν, ο κάθε μαθητής θα επιλέξει να μελετήσει αυτό που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά του. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής θα ασκηθεί στη λήψη αποφάσεων, διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική κατά την επίλυση ενός τεχνολογικού προβλήματος.



Εικόνα 3.16: Σε ένα σύγχρονο εργαστήριο μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμη και πολύπλοκες κατασκευές.

3.3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αφού οι μαθητές καταλήξουν στα έργα που πρόκειται να μελετήσουν, ξεκινά το δεύτερο στάδιο της εργασίας. Κατά τη διάρκεια αυτού ο κάθε μαθητής θα μελετήσει και θα πραγματοποιήσει μια κατασκευή σχετική με το θέμα της εργασίας του.

Ξεκινώντας το στάδιο αυτό ο κάθε μαθητής θα πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το θέμα που ανέλαβε να μελετήσει. Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τις πηγές πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους, αφού τις αξιοποίησαν για τη συλλογή πληροφοριών κατά τη συζήτηση των τεχνολογικών τομέων.

Στο στάδιο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον όγκο των πληροφοριών που θα συλλέξει ο μαθητής. Συγκέντρωση υπερβολικά μεγάλου όγκου πληροφοριών θα τον δυσκολέψει στη συνέχιση της εργασίας του. Για να αποφύγει εξ αρχής τη συλλογή άχρηστων πληροφοριών ο μαθητής, θα πρέπει να έχει κατανοήσει τι ακριβώς θα πρέπει να αναζητά.

Συγκεκριμένα οι πληροφορίες που θα συλλέξει θα πρέπει να αφορούν:

1. Τη λειτουργία του αντικειμένου που μελετά

Η δεύτερη ομάδα πληροφοριών θα πρέπει να αφορά τη λειτουργία του θέματος που μελετά. Ο μαθητής θα πρέπει να αναλύσει το θέμα του με στόχο τον εντοπισμό και την κατανόηση όλων των επιμέρους λειτουργιών που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της συνολικής λειτουργίας. Τέλος θα πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε λειτουργίας (π.χ. τάση λειτουργίας, ισχύς, είδος και ποσότητα καυσίμου, κ.λπ.).



Εικόνα 3.17: Λειτουργία αντικειμένου.

2. Τη δομή και την κατασκευή του αντικειμένου που μελετά

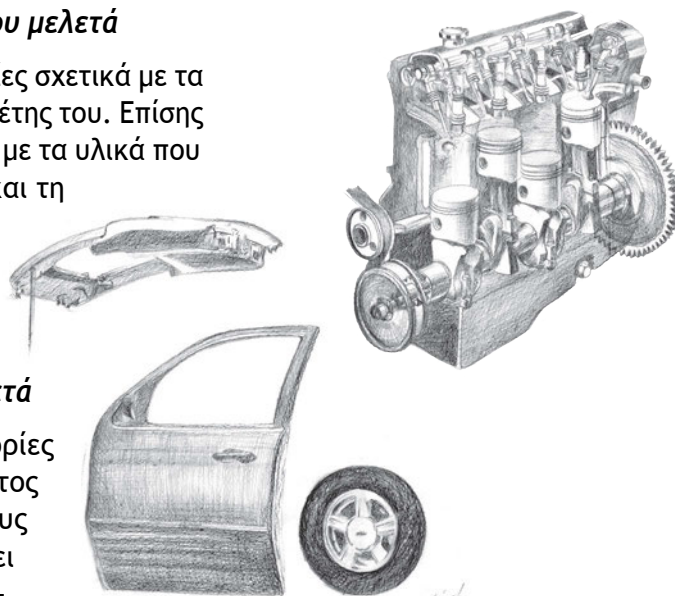
Ο μαθητής θα πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τα μέρη από τα οποία αποτελείται το αντικείμενο της μελέτης του. Επίσης ιδιαίτερα χρήσιμες θα του είναι πληροφορίες σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή του καθώς και τη διαδικασία κατασκευής.

Με τις πληροφορίες των παραπάνω κατηγοριών ο μαθητής θα γνωρίσει το τεχνικό μέρος του θέματος που μελετά.

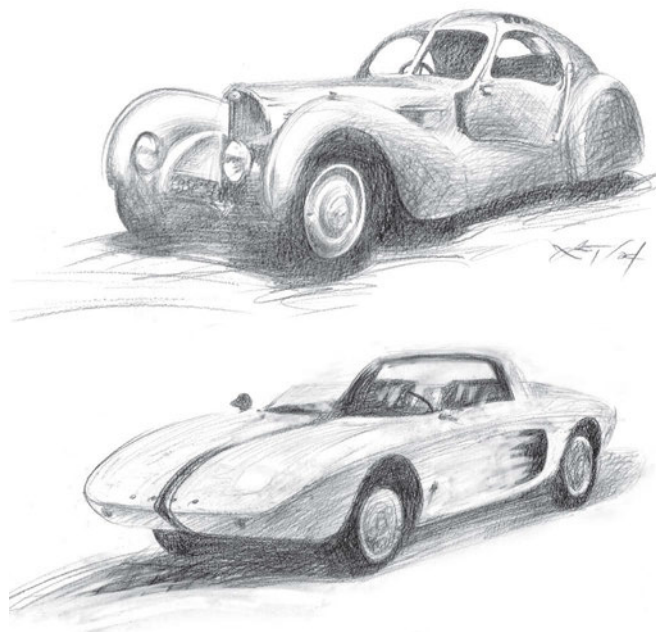
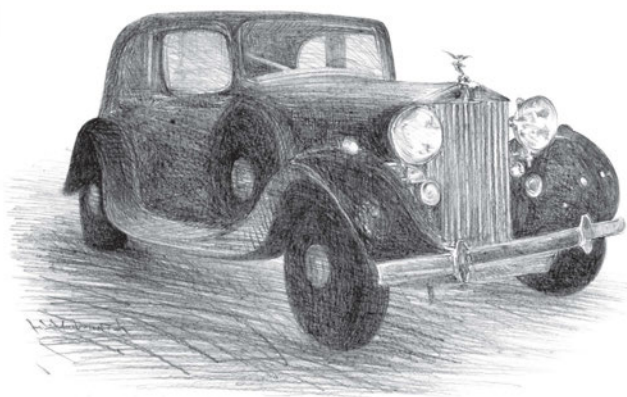
3. Την ιστορική εξέλιξη του αντικειμένου που μελετά

Ο μαθητής θα πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την ανακάλυψη και την εξέλιξη του θέματος που μελετά. Θα πρέπει να γνωρίσει τους ανθρώπους που συνέβαλαν σε αυτό. Θα πρέπει επίσης να συλλέξει πληροφορίες που να συνδέουν τη συγκεκριμένη δημιουργία με την εποχή στην οποία έγινε, ώστε να μπορεί ο μαθητής να μελετήσει τους λόγους που οδήγησαν τον άνθρωπο στην ανακάλυψη και εξέλιξή της.

Με τις πληροφορίες αυτές ο μαθητής θα εκτιμήσει τη διαχρονική αξία του μέσου που μελετά και θα μπορέσει να το εντάξει στη διαδικασία προόδου της τεχνολογίας, αλλά και του ανθρώπου.



Εικόνα 3.18: Δομή αντικειμένου.



Εικόνα 3.19 : Ιστορική εξέλιξη του αντικειμένου.

4. Τις χρήσεις του αντικειμένου που μελετά και τις επιπτώσεις του στην κοινωνία και στο περιβάλλον

Σημαντικό μέρος των πληροφοριών θα πρέπει να καταλαμβάνουν οι χρήσεις του αντικειμένου που μελετά. Επίσης σημαντικό είναι να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις του στον άνθρωπο (τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές).

Με τις πληροφορίες αυτές ο μαθητής θα μπορέσει να συνδέσει το τεχνολογικό δημιούργημα που μελετά, με την κοινωνία και τον άνθρωπο γενικότερα και να παρακολουθήσει τις επιπτώσεις του σε μια σειρά τομέων που σχετίζονται με την ανθρώπινη ύπαρξη.

5. Μελλοντικές τάσεις

Τέλος στο υλικό που ο μαθητής θα συλλέξει θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του αντικειμένου που μελετά. Θα πρέπει επίσης ο μαθητής να γνωρίσει τις έρευνες που γίνονται σχετικά την εξέλιξη της συσκευής που μελετά.

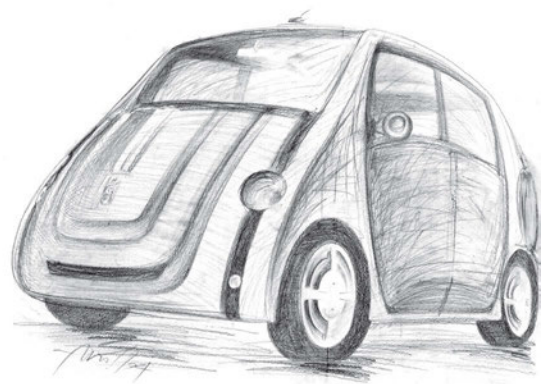
Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει ο μαθητής να εντοπίσει τις νέες δυνατότητες και χρήσεις του τεχνολογικού δημιουργήματος που μελετά.

Να σημειώσουμε ότι είναι σημαντικό ο κάθε μαθητής να αξιοποιήσει όσο γίνεται περισσότερες από τις διαθέσιμες πηγές. Έτσι βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, φυλλάδια εταιρειών, αλλά και το διαδίκτυο και συζητήσεις με ειδικούς, πρέπει να αξιοποιηθούν σε όσο γίνεται μεγαλύτερο βαθμό.

Αφού ο μαθητής ολοκληρώσει τη συγκέντρωση των πληροφοριών σχετικά με το θέμα της εργασίας του, θα προχωρήσει στην αξιολόγησή τους. Έτσι από το σύνολό τους, θα επιλέξει αυτές που πιστεύει ότι θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλλίτερα το περιεχόμενο του θέματός του, και παράλληλα θα τον βοηθήσουν στη διαδικασία της κατασκευής (π.χ. σχέδια με διαστάσεις) και στη συγγραφή της γραπτής εργασίας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της κατασκευής, την ιστορία της, κ.λπ.).



Εικόνα 3.20 : Χρήσεις και επιπτώσεις του αντικειμένου.



Εικόνα 3.21: Μελλοντικό τεχνολογικό αντικείμενο.



Εικόνα 3.22: Ο μαθητής προχωρά στην αξιολόγηση των πληροφοριών.